

선형대수학 (Linear Algebra)

영남대학교 · 수학과 · 2023-W · MATH394 · 3학점

교강사: 이인혜 (연구교수) · lecture@staff.yu.ac.kr · 상담시간 금 15:00-17:00

수업시간: 월0930-1060, 금0930-1060 · **장소:** 인문관 565호 · **대상학년:** 3~4학년

수업 개요. 선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

학습목표. 벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

수업교재. Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

성적평가 방법. 중간고사 30%, 기말고사 34%, 과제 19%, 출석 11%, 퀴즈 6% (상대평가 II형)

주차별 강의계획. 1주:연립일차방정식과 가우스 소거법 / 2주:행렬 연산과 역행렬 / 3주:행렬식 (Determinant) / 4주:벡터공간과 부분공간 / 5주:일차독립과 기저 / 6주:차원과 계수(Rank) / 7주:선형변환 / 8주:중간고사 / 9주:내적공간과 직교성 / 10주:Gram-Schmidt 과정 / 11주:고유값과 고유벡터 / 12주:대각화 / 13주:대칭행렬과 스펙트럴 정리 / 14주:이차형식 / 15주:특이값 분해(SVD) / 16주:기말고사

코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다. 수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음. 본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.